PyGameMaker — Tutoriel 4 : Casse-briques

Comment utiliser cette fiche

Cette fiche accompagne le tutoriel intégré **Aide > Tutoriels > Breakout : Casse-Briques** (7 pages, environ 25 à 30 minutes). Garde le tutoriel ouvert sur une moitié de ton écran. Coche chaque case quand l'étape est faite, et vérifie la ligne **Tu dois voir** à la fin de chaque phase. Si quelque chose ne correspond pas, regarde **Bloqué·e ?** avant d'appeler ton enseignant·e.

Ce que tu vas créer

Le casse-briques classique : une raquette en bas, une balle qui rebondit sur les murs et la raquette, quatre rangées de briques colorées à détruire, trois vies et un score. Tu vas utiliser un **objet parent** pour qu'une seule règle de collision fonctionne pour toutes les couleurs de briques.

Phase 1 : Une balle qui rebondit

- ☐ **1.** Crée quatre sprites : spr_ball (16×16), spr_paddle (64×16), spr_wall (32×32) et spr_death_zone (32×32). Dessine-les ou importe les images d'exemple de Tutorials/04_breakout/assets/.
- ☐ **2.** Crée les objets : obj_wall_side et obj_wall_top (sprite spr_wall, **Solide**), obj_paddle (**Solide**), obj_ball (**pas** solide), et obj_death_zone (sprite spr_death_zone, **Visible décoché**).
- ☐ **3.** Raquette : **Clavier : Flèche gauche (maintenue)** avec *Définir la vitesse horizontale à -8*, **Clavier : Flèche droite (maintenue)** avec *Définir la vitesse horizontale à 8*, **Clavier : Aucune touche** avec *Arrêter le mouvement*, et **En collision avec obj_wall_side** avec *Arrêter le mouvement*.
- ☐ **4.** Balle : **Création** avec *Définir la vitesse horizontale à 3* et *Définir la vitesse verticale à -3*.
- ☐ **5.** Collisions de la balle : avec obj_wall_side → *Inverser le mouvement horizontal* ; avec obj_wall_top → *Inverser le mouvement vertical* ; avec obj_paddle → *Inverser le mouvement vertical* ; avec obj_death_zone → *Sauter à x : 320 y : 100*.
- ☐ **6.** Crée room_breakout (640×480). Place des murs latéraux sur les deux bords, des murs du haut le long du haut, la zone de mort le long du **bas** (il n'y a pas de mur en bas), la raquette près du centre en bas et la balle juste au-dessus.

> **Tu dois voir :** appuie sur **F5**. La raquette bouge avec les flèches et s'arrête aux murs. La balle rebondit partout ; si elle passe sous la raquette, elle revient en haut.

Phase 2 : Première rangée de briques

- ☐ **7.** Crée un sprite spr_brick_red (32×16).
- ☐ **8.** Crée obj_brick_parent (sans sprite, **Solide**) — un modèle. Puis crée obj_brick_red (sprite spr_brick_red, **Parent** obj_brick_parent, **Solide**).
- ☐ **9.** Dans obj_ball, ajoute **En collision avec obj_brick_parent** : *Inverser le mouvement vertical*, *Détruire l'autre instance*, *Ajouter au score 10*.
- ☐ **10.** Dans la salle, remplis une rangée de obj_brick_red près du haut (active **Aligner sur la grille** 32×16).

> **Tu dois voir :** appuie sur **F5**. La balle détruit les briques et rebondit. Chaque brique vaut 10 points (tu ne vois pas encore le score).

Phase 3 : Plus de rangées de briques

- [ ] **11.** Crée les sprites spr_brick_orange, spr_brick_yellow et spr_brick_green (32×16).
- [ ] **12.** Crée obj_brick_orange, obj_brick_yellow et obj_brick_green, chacun avec son sprite, **Parent** obj_brick_parent et **Solide**. Ne modifie **pas** la balle.
- [ ] **13.** Remplis quatre rangées : rouge, orange, jaune, vert.

> **Tu dois voir :** appuie sur **F5**. Les briques de toutes les couleurs se cassent quand la balle les touche.

Phase 4 : Contrôleur de jeu

- [ ] **14.** Crée obj_game_controller (sans sprite). **Création** : *Définir les vies à 3*, *Définir le score à 0*. **Dessin** : *Afficher le score à x 10, y 10* et *Afficher les vies à x 200, y 10*.
- [ ] **15.** Dans obj_ball, dans l'événement **En collision avec obj_death_zone**, ajoute *Ajouter aux vies -1* **avant** le saut.
- [ ] **16.** Dans obj_game_controller, ajoute l'événement **Autres événements > Plus de vies** avec *Afficher un message « Game Over ! »*, puis *Afficher le tableau des meilleurs scores*, puis *Terminer le jeu*.
- [ ] **17.** Place obj_game_controller n'importe où dans la salle.

> **Tu dois voir :** le score et les vies s'affichent en haut. Chaque chute coûte une vie. Après la troisième chute, tu obtiens un message Game Over, le tableau des meilleurs scores, et le jeu se ferme.

Bloqué·e ?

Ce qui ne va pas	Cause la plus probable	Que faire
La balle sort de la salle	Un mur manque ou n'est pas Solide, ou la balle n'a pas d'événement de rebond pour lui	Vérifie les murs ; vérifie les événements de collision de la balle
La balle rebondit mais les briques restent	L'événement de collision de brique est sur le mauvais objet, ou les briques n'ont pas de parent	Mets l'événement sur obj_ball pour obj_brick_parent ; règle le **Parent** de chaque brique
Seules les briques rouges se cassent	Les nouvelles briques n'ont pas de **Parent**	Règle **Parent** sur obj_brick_parent pour orange, jaune et vert
La raquette traverse les murs latéraux	Pas d'événement **En collision avec obj_wall_side** sur la raquette	Ajoute-le avec *Arrêter le mouvement*
La balle n'est jamais perdue / les vies ne baissent pas	La zone de mort manque, ou *Ajouter aux vies -1* n'a pas été ajouté	Place la zone de mort en bas ; ajoute l'action
Ni score ni vies à l'écran	obj_game_controller n'est pas dans la salle	Place-le dans la salle

Les vies commencent à 0 ou le jeu s'arrête tout de suite	*Définir les vies à 3* manque	Ajoute-le à l'événement **Création** du contrôleur
La balle traverse une brique sans la casser	La brique n'est pas Solide ou n'est pas bien placée dans la salle	Coche **Solide** sur les objets briques

Défis

- **Essaie (5 minutes) :** change la vitesse de la balle ou de la raquette.
- **Va plus loin :** donne un score différent à chaque couleur (rouge 40, orange 30, jaune 20, vert 10), ou accélère la balle quand les briques disparaissent.
- **Invente :** construis un second niveau avec une autre disposition de briques, ou joue un son à la fin de la partie.

Vocabulaire

Terme	Ce que cela veut dire
Objet parent	Un objet modèle ; les objets qui l'utilisent héritent de ses événements
Objet enfant	Un objet qui a un parent (chaque couleur de brique)
Zone de mort	Un objet invisible qui détecte que la balle est perdue
Vies	Le nombre de fois où tu peux perdre la balle
Meilleurs scores	Les meilleurs résultats, gardés dans un tableau

Vérifie-toi

Écris tes réponses dans les notes ci-dessous.

1. Pourquoi l'événement de collision est-il écrit pour obj_brick_parent et non pour chaque couleur ?
2. Pourquoi n'y a-t-il pas de mur en bas de la salle ?
3. Que fait *Inverser le mouvement vertical*, et pourquoi l'utilise-t-on pour le mur du haut et la raquette mais *Inverser le mouvement horizontal* pour les murs latéraux ?

Mes notes